





## Box-Muller 法

## ■ 一様分布乱数から正規分布乱数を生成する方法

- ▶ 2次元の(標準)ガウス分布を考える

$$f(x, y) \, dx \, dy = \frac{1}{2\pi} e^{-(x^2+y^2)/2} \, dx \, dy$$

- ▶ 極座標  $(r, \theta)$  に変換 ( $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ )

$$\frac{1}{2\pi} e^{-(x^2+y^2)/2} dx dy = \frac{1}{2\pi} r e^{-r^2/2} dr d\theta$$

- ▶  $\theta$  は  $(0, 2\pi)$  の一様分布
- ▶  $r$  は  $f(r) = r e^{-r^2/2}$  に従う → 逆関数法で生成

$$F(r) = \int_0^r f(r) dr = 1 - e^{-r^2/2}, \quad r = F^{-1}(q) = \sqrt{-2 \log(1 - q)}$$

- ▶ 二つの一様乱数から二つの独立な正規分布乱数が生成される